

36. Idealdifferentiation und Differenten

J. Ber. d. DMV 39 (1930), S. 17

E. Noether, Göttingen: Idealdifferentiation und Differenten.

Es wird gezeigt, wie die Differenten eines algebraischen Zahlkörpers sich als Differentialquotient eines definierenden Ideals auffassen läßt. Daß diese Definition mit der üblichen übereinstimmt, folgt aus an sich interessanten Struktursätzen, die in analogem Sinn die Verallgemeinerung der Lagrangeschen Interpolationsformel bedeuten.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 147–152

Unter Normalbasis eines Galoisschen Zahlkörpers K/k versteht man eine aus konjugierten Elementen bestehende Basis der Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von K in bezug auf die Hauptordnung $\mathfrak{o}$ von k . Eine notwendige Bedingung für die Existenz einer solchen Basis ist bekanntlich, daß in K/k keine höheren Verzweigungskörper auftreten. Das gilt auch noch, wenn man sich auf eine Stelle beschränkt, d. h. zur p -adischen Erweiterung k_p von k und der zugehörigen K_p von K übergeht. Ich zeige im folgenden die Gültigkeit der Umkehrung:

Für alle Stellen $\mathfrak{p}$, wo $\mathfrak{p}$ nicht im Grad von K/k aufgeht, existiert eine Normalbasis. Insbesondere also: besitzt K/k keine höhere Verzweigung, so existiert an jeder Verzweigungsstelle eine Normalbasis; die Diskriminante wird dort das Quadrat einer Gruppendeterminante.

Dieser letzteren Aussage ist zuzufügen, daß, entgegen einer Vermutung von E. Artin, der Übergang zu seinen Führern noch weitere Überlegungen notwendig macht: die Zerlegung der Gruppendeterminante nach irreduziblen Charakteren ergibt verallgemeinerte Wurzelzahlen; eine passende Zusammenfassung ergibt eine Zerlegung in dem durch die Charaktere erweiterten Grundkörper. In den einfachsten Fällen kann ich diese neuen Faktoren mit den Artinschen Führern identifizieren, vermöge der idealtheoretischen Zerlegung der Wurzelzahlen. Auch im allgemeinen Fall, wo keine Normalbasis existiert, ist eine Aufspaltung in verallgemeinerte Wurzelzahlen immer möglich, vermöge einer Kompositionsreihe nach Galoismoduln; daraus ergibt sich analog eine Zerlegung im erweiterten Grundkörper.

Der Beweis für die Existenz der Normalbasis beruht darauf, daß $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, als Galoismodul aufgefaßt, operatorisomorph zu einem einseitigen Ideal des mit $\mathfrak{o}$ erweiterten ganzzahligen Gruppenrings wird. Dieser Gruppenring stellt an allen gewöhnlichen Verzweigungsstellen eine maximale Ordnung dar; Ideale in maximalen Ordnungen p -adischer halbeinfacher Systeme sind Hauptideale. Auf den Galoismodul zurückgeschlossen bedeutet dies die Existenz der Normalbasis. An den höheren Verzweigungsstellen geht der ganzzahlige Gruppenring in eine nichtmaximale Ordnung, das $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ zugeordnete Ideal in ein Nichthauptideal über.

Alle diese Überlegungen bleiben erhalten, wenn es sich um Funktionenkörper einer Veränderlichen handelt und die Charakteristik des Konstantenkörpers nicht im Grad von K/k aufgeht.

§1. Der p -adisch erweiterte ganzzahlige Gruppenring

$\mathfrak{O}$ beziehungsweise $\mathfrak{o}_p$ mögen die Hauptordnungen eines algebraischen Zahlkörpers k und seiner p -adischen Erweiterung k_p bedeuten, wo p ein Primideal aus k ist. Weiter bedeute (G) den rationalzahligen, $[G]$ den ganzzahligen Gruppenring einer Gruppe G von der Elementzahl n . Unter $(G)_k$ beziehungsweise $(G)_{k_p}$ wird der Gruppenring mit Koeffizienten aus k beziehungsweise k_p verstanden; entsprechend unter $[G]_{\mathfrak{o}}$ beziehungsweise $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ die Erweiterung des ganzzahligen Gruppenrings zu Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ beziehungsweise $\mathfrak{o}_p$.

Satz 1. Geht das Primideal p nicht in der Elementzahl n von G auf, so wird $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ eine maximale Ordnung von $(G)_{k_p}$; geht p in n auf, so wird $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ nicht maximal.

Die Diskriminante des ganzzahligen Gruppenrings, also auch diejenige von $[G]_{\mathfrak{o}}$ und $[G]_{\mathfrak{o}_p}$, ist eine Potenz der Elementzahl n . Geht also p nicht in n auf, so ist die Diskriminante von $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ eine Einheit. Das heißt, daß $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ sich bei Festhaltung von $\mathfrak{o}_p$ nicht zu einer umfassenderen Ordnung erweitern läßt; denn einer solchen Erweiterung entspräche das Abspalten eines quadratischen Nichteinheitsfaktors von der Diskriminante. Damit ist der erste Teil bewiesen.

Geht dagegen p in n auf, so stellt die der Einsdarstellung entsprechende direkte Summe

$$E^0[G]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^0)[G]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^0 = \frac{1}{n} \sum_{S \in G} S,$$

eine echte Erweiterung von $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ dar.

Satz 2. Geht p nicht in n auf, so ist jedes ganze oder gebrochene Ideal in bezug auf $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ ein Hauptideal. Denn nach Satz 1 ist $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ eine maximale Ordnung eines p -adischen halbeinfachen Systems; deren Ideale sind Hauptideale.

§2. Galoismoduln, Operatorisomorphie, Normalbasis

Es sei K/k galoissch mit Gruppe G . Für $z \in K$ bezeichne z^S das durch die Substitution $S \in G$ entstehende Element. Die Substitutionen von G erzeugen auf K/k , aufgefaßt als k -Modul, Operatorautomorphismen. Daher läßt sich K/k als Modul in bezug auf $(G)_k$ erklären durch

$$z \left(\sum_i c_i S_i \right) = \sum_i c_i z^{S_i}, \quad z \in K, \quad c_i \in k, \quad S_i \in G.$$

Definition. Jeder $(G)_k$ -Modul aus K/k wird rationaler Galoismodul genannt. Ebenso werden die $[G]_{\mathfrak{o}}$ -Moduln aus K/k ganze Galoismoduln genannt; insbesondere ist $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ ein ganzer Galoismodul.

Satz 3. Als rationaler Galoismodul ist K/k zu $(G)_k$ operatorisomorph. Das folgt daraus, daß K/k stets eine Körper-Normalbasis besitzt, d. h. eine aus konjugierten Elementen z^S bestehende k -Basis. Die Zuordnung

$$\sum_i c_i S_i \mapsto \sum_i c_i z^{S_i}$$

ergibt wegen gleichen Rangs einen Operatorisomorphismus.

Satz 4. Als ganzer Galoismodul ist $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zu einem $[G]_{\mathfrak{o}}$ -Modul aus $(G)_k$ vom Höchstgrad n operatorisomorph. Ebenso ist $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ zu einem $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ -Modul vom Rang n aus $(G)_{k_p}$ operatorisomorph.

Der in Satz 3 angegebene Isomorphismus ordnet dem $[G]_{\mathfrak{o}}$ -Modul $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ einen $[G]_{\mathfrak{o}}$ -Modul vom Rang n in $(G)_k$ zu. Lokal erweitert man die Koeffizienten von k zu k_p ; das entstehende System ist halbeinfach, im allgemeinen eine Summe isomorpher Körper.

Satz 5. An jeder Stelle p , die nicht im Grad n von K/k aufgeht, besitzt $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ eine Normalbasis.

Denn nach Satz 1 wird $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ dort maximale Ordnung; die $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ -Moduln vom Rang n aus $(G)_{k_p}$ sind ganze oder gebrochene Ideale, also nach Satz 2 Hauptideale. Ist das $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ zugeordnete Ideal gleich $W[G]_{\mathfrak{o}_p}$, so besitzt es die $\mathfrak{o}_p$ -Basis WS_i . Der Operatorisomorphismus sagt aus, daß w^{S_i} eine $\mathfrak{o}_p$ -Basis von $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ darstellt, wenn w das W zugeordnete Element bedeutet. Die konjugierten Elemente w^{S_i} bilden also eine Normalbasis.

Geht p in n auf, so kann der zugeordnete Modul nicht Hauptmodul sein, da in diesem Fall keine Normalbasis existieren kann.

Zusätzliche Bemerkung zu Satz 3. Aus der Operatorisomorphie von $(G)_k$ zu K/k folgen die Speiser'schen Resultate über das Kleinsche Formenproblem: jede in k irreduzible Darstellung der Galoisschen Gruppe G von K/k wird durch einen irreduziblen rationalen Galoismodul aus K/k erzeugt; jede absolut irreduzible durch einen Galoismodul aus K_Z/Z , wo Z ein Zerfällungskörper der entsprechenden Komponente des Gruppenrings ist. Ist $v_1, \dots, v_m$ Basis eines solchen Galoismoduls und $S \mapsto (s_{ij})$ die entsprechende Darstellung, so gilt

$$v_i^S = \sum_j s_{ij} v_j,$$

das ist die Formulierung von Klein und Speiser.

§3. Die Diskriminante als Gruppendedeterminante bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Zur Zerlegung der Diskriminante genügt es, die Zerlegung an den einzelnen Verzweigungsstellen zu betrachten; bei Körpern ohne höhere Verzweigung handelt es sich also nur um Stellen mit Normalbasis.

Satz 6. Bei Galoiskörpern K/k ohne höhere Verzweigung wird die Diskriminante an jeder Verzweigungsstelle gleich dem Quadrat der Gruppendedeterminante der Galoisschen Gruppe, die Unbestimmten durch die Normalbasis ersetzt. Den irreduziblen Darstellungen entsprechend zerfällt die Gruppendedeterminante in verallgemeinerte Wurzelzahlen; die Diskriminante zerfällt in Ideale des mit den Charakteren erweiterten Grundkörpers, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Ideale entsprechen.

Denn mit w^S als Normalbasis wird die Diskriminante Δ gleich dem Quadrat von

$$D = \det(w^{ST})_{S,T \in G}.$$

Dies ist die Gruppendedeterminante mit den w^S an Stelle der Unbestimmten x_S . Ist

$$D = D_1 \cdots D_h$$

die Zerlegung der Gruppendedeterminante gemäß den absolut irreduziblen Darstellungen, so ist bei einer Darstellung $S \mapsto \rho_i(S)$

$$D_i = \det\left(\sum_{S \in G} w^S \rho_i(S)\right).$$

Damit sind die D_i als verallgemeinerte Wurzelzahlen erkannt. Im zyklischen Fall werden sie einfach die Lagrangeschen Wurzelzahlen

$$\sum_{S \in G} w^S \chi_i(S).$$

Um von der Zerlegung der Gruppendedeterminante zu derjenigen der Diskriminante überzugehen, werden jeweils eine Darstellung und ihre adjungierte zusammengefaßt. Bezeichnen D_i und D'_i die zugehörigen Faktoren, so setze man

$$\Delta_i = D_i D'_i.$$

Dann gilt $\Delta_i^T = \Delta_i$ für alle $T \in G$; also liegt Δ_i in dem mit dem reellen Unterkörper des i -ten Charakters erweiterten Grundkörper. Die Diskriminantenzerlegung

$$\Delta = \Delta_1 \cdots \Delta_h$$

ist damit eine Zerlegung in dem durch die reellen Unterkörper der Charaktere erweiterten Grundkörper, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Faktoren entsprechen.

Wenn sich nachweisen läßt, daß die aus den Δ_i erzeugten Ideale in Wirklichkeit schon im Grundkörper k liegen und für konjugierte Charaktere gleich werden, stimmen sie mit den Artinschen Führern überein, sobald man den zusammengesetzten Charakteren die entsprechenden Potenzprodukte der Δ_i zuordnet.

Satz 7. Ist k der Körper der rationalen Zahlen, K/k zyklisch von zur Diskriminante primem Primzahlgrad l , also ohne höhere Verzweigung, so sind die aus den Δ_λ erzeugten Ideale für die Nicht-Einsdarstellungen untereinander gleich und stimmen mit dem Führer von K/k überein.

Das folgt aus der bekannten Zerlegung der Wurzelzahlen. An einer Verzweigungsstelle p von K/k gilt für k_ε , den Körper der l -ten Einheitswurzeln, und für K_ε :

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

mit $\mathfrak{p}_i$ in k_ε und $\mathfrak{P}_i$ in K_ε . Weiter gilt für die Wurzelzahlen

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

wobei $r_1, \dots, r_{l-1}$ eine Permutation der Zahlen $1, \dots, l-1$ darstellt. Die Wurzelzahlen Ω_λ sind hier identisch mit den Faktoren D_λ der Gruppendedeterminante; somit kommt

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p),$$

also Übereinstimmen mit dem Führer von K/k .

Eingegangen 24. August 1931.

38. Gemeinsam mit R. Brauer und H. Hasse: Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 399–404

Endlich ist es unseren vereinten Bemühungen gelungen, die Richtigkeit des folgenden Satzes zu beweisen, der für die Strukturtheorie der Algebren über algebraischen Zahlkörpern, sowie auch darüber hinaus, von grundlegender Bedeutung ist:

Hauptsatz. Jede normale Divisionsalgebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch, oder, wie man auch sagt, vom Dickson'schen Typus.

Es ist uns eine besondere Freude, dieses Ergebnis, als einen im wesentlichen der p -adischen Methode zu dankenden Erfolg, Herrn Kurt Hensel, dem Begründer dieser Methode, zu seinem siebzigsten Geburtstag vorzulegen. Unser Beweis besteht aus drei Reduktionen, von denen jeder von uns eine beigesteuert hat.

Die erste Reduktion gab H. Hasse auf Grund seiner Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern.

Reduktion 1. Der Hauptsatz ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

I. Jede überall zerfallende Algebra über Ω ist $\sim \Omega$.

Dabei bedeutet hier und im folgenden „Algebra A über Ω “ stets „normale einfache Algebra A über dem algebraischen Zahlkörper Ω “, also ein einfaches hyperkomplexes System mit Zentrum Ω . Ferner bezeichnet $A \sim \Omega$, daß A eine vollständige Matrixalgebra über Ω ist, also zur speziellen Ähnlichkeitsklasse gehört, die durch Ω selbst als Divisionsalgebra bestimmt ist. Unter einer überall zerfallenden Algebra über Ω ist eine solche verstanden, für die bei jeder Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω die $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung $A_{\mathfrak{p}}$ zerfällt, also $A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$ ist.

Beweis. Sei D eine Divisionsalgebra über Ω . Ist Z/Ω ein zyklischer Körper derart, daß für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω der $\mathfrak{p}$ -Grad von Z ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index von D ist, so ist für die zugehörigen Primteiler $\mathfrak{P}$ in Z der $\mathfrak{P}$ -adische Körper $Z_{\mathfrak{P}}$ ein Zerfällungskörper von $D_{\mathfrak{P}}$. Daraus folgt, daß die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers von D auf Z entstehende Algebra D_Z über Z überall zerfällt. Ist I bekannt, so folgt $D_Z \sim Z$. Das bedeutet, daß D einen zyklischen Zerfällungskörper Z besitzt, also zyklisch darstellbar ist; dann besitzt D auch einen zyklischen Zerfällungskörper, dessen Grad mit dem Grad von D selbst übereinstimmt. Also ist D zyklisch.

Die zweite Reduktion geht auf eine briefliche Mitteilung R. Brauers an H. Hasse zurück: die verwandte Frage nach dem genauen Wert des Exponenten einer Divisionsalgebra läßt sich mittels des Sylowschen Gruppensatzes auf den Fall eines auflösbaren Zerfällungskörpers zurückführen. Derselbe Gedanke gibt eine weitere Reduktion der Zyklizitätsfrage.

Reduktion 2. Satz I ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

II. Jede überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper über Ω ist $\sim \Omega$.

Sei A eine überall zerfallende Algebra über Ω . Ist K ein galoisscher Zerfällungskörper für A , p eine Primzahl und Σ einer der zu p gehörigen Sylowkörper von K/Ω , also der Invariantenkörper einer Sylowgruppe der Galoisgruppe, so ist A_{Σ} eine überall zerfallende Algebra über Σ mit dem auflösbaren Zerfällungskörper K . Aus II folgt $A_{\Sigma} \sim \Sigma$; also besitzt A den Zerfällungskörper Σ , dessen Grad über Ω zu p prim ist. Der Index von A ist daher zu p prim. Da dies für jede Primzahl p gilt, ist der Index gleich 1, also $A \sim \Omega$.

Die dritte Reduktion, die zusammen mit den beiden ersten zum endgültigen Beweis führt, wurde von E. Noether herausgeschält; unabhängig hatte auch R. Brauer sie bereits erwogen.

Reduktion 3. Satz II ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

III. Jede überall zerfallende Algebra mit zyklischem Zerfällungskörper von Primzahlgrad über Ω ist $\sim \Omega$.

Sei A eine überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper K/Ω . Wähle eine Kette

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

derart, daß jeweils Λ_i/Λ_{i+1} zyklisch von Primzahlgrad ist. Dann ist A_{Λ_1} eine überall zerfallende Algebra über Λ_1 mit zyklischem Zerfällungskörper $K = \Lambda_0$ von Primzahlgrad. Aus III folgt $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. Somit ist Λ_1 Zerfällungskörper für A . Dasselbe Argument wird nun von Λ_1 aus wiederholt, dann von Λ_2 usw.; schließlich erhält man $A \sim \Omega$.

Nun steht III nach den Ergebnissen von H. Hasse fest. Durch die Reduktionen 3, 2, 1 folgt rückwärts die Richtigkeit des Hauptsatzes. E. Noether weist dabei darauf hin, daß III, allgemeiner für zyklische Zerfällungskörper beliebigen Grades, auf den Hasseschen Normensatz zurückläuft. Für Reduktion 3 wird nur der Spezialfall des Primzahlgrades, also der Hilbert–Furtwänglersche Normensatz, gebraucht. Damit liefert Reduktion 3 einen neuen einfachen Beweis des Hasseschen Normensatzes. In der Bezeichnung von Hasse: ist Z/Ω zyklisch und $\alpha \in \Omega$ so beschaffen, daß das Normenrestsymbol

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}} \right) = 1$$

für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω ist, so zerfällt jede zyklische Algebra

$$A = (\alpha, Z)$$

überall. Nach Reduktion 3 folgt $A \sim \Omega$, und daher ist α Norm eines Elements aus Z .

Folgerungen

Satz 1. Der Exponent einer normalen einfachen Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist gleich ihrem Index.

Satz 2. Das Grundideal einer echten normalen Divisionsalgebra über Ω ist mindestens durch eine Primstelle von Ω teilbar, sogar mindestens durch zwei.

Das Grundideal kann als reduzierte Norm der reduzierten Differenten definiert werden. Eine unendliche Primstelle wird genau dann aufgenommen, wenn sich die Algebra dort auf die Quaternionenalgebra, nicht auf den reellen oder komplexen Zahlkörper, reduziert. Nach Hasse geht eine Primstelle genau dann im Grundideal auf, wenn der $\mathfrak{p}$ -Index von 1 verschieden ist. Wären alle $\mathfrak{p}$ -Indizes gleich 1, so zerfiele die Algebra überall, und nach Satz I läge keine echte Divisionsalgebra vor. Daß auch nicht ein einziger $\mathfrak{p}$ -Index allein von 1 verschieden sein kann, folgt aus dem Produkttheorem für die Normenrestsymbole.

Satz 3. Für eine Algebra A über Ω ist ein algebraischer Zahlkörper K/Ω genau dann Zerfällungskörper, wenn für sämtliche Primteiler $\mathfrak{P}_i$ in K sämtlicher Primstellen $\mathfrak{p}$ von Ω der $\mathfrak{P}_i$ -Grad $n_{\mathfrak{P}_i}$ von K ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index $m_{\mathfrak{p}}$ von A ist.

Dabei ist, wenn

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P}_1^{e_{\mathfrak{P}_1}} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_{\mathfrak{P}_g}}, \quad N(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

der $\mathfrak{P}_i$ -Grad

$$n_{\mathfrak{P}_i} = e_{\mathfrak{P}_i} f_{\mathfrak{P}_i}.$$

Der $\mathfrak{p}$ -Index von A ist der Index $m_{\mathfrak{p}}$ der $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $A_{\mathfrak{p}}$.

Denn K ist Zerfällungskörper für A genau dann, wenn $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ für alle $\mathfrak{P}_i$. Im Fall einer endlichen Primstelle sei

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\alpha, W_{\mathfrak{p}})$$

die ausgezeichnete zyklische Darstellung, wobei $W_{\mathfrak{p}}$ der unverzweigte Körper vom Grade $m_{\mathfrak{p}}$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ ist. Sei A_i das Kompositum und B_i der Durchschnitt von $W_{\mathfrak{p}}$ und $K_{\mathfrak{P}_i}$. Ist

$$d_i = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}),$$

so ist $B_i/\Omega_{\mathfrak{p}}$ vom Grade d_i , und $K_{\mathfrak{P}_i}/B_i$ ist unverzweigt vom Grade $m_{\mathfrak{p}}/d_i$. Die Bedingung, daß α Norm aus $K_{\mathfrak{P}_i}$ über B_i ist, ist äquivalent dazu, daß die Ordnungszahl von α in $\mathfrak{P}_i$ ein Multiplum von $m_{\mathfrak{p}}/d_i$ ist; wegen

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_i}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_i} \right) = 1$$

ist dies gleichbedeutend damit, daß $n_{\mathfrak{p}_i}$ ein Multiplum von $m_{\mathfrak{p}}$ ist. Für unendliche Primstellen ist $m_{\mathfrak{p}} = 2$, sofern nicht der triviale Fall $m_{\mathfrak{p}} = 1$ vorliegt; die Aussage bedeutet dann, daß der entsprechende lokale Körper komplex ist.

Satz 4. *Zerlegungssatz.* Sei K/Ω galoissch, und sei $\mathfrak{p}$ ein nicht in der Relativdiskriminante von K aufgehendes Primideal von Ω . Der Relativgrad f der Primteiler von $\mathfrak{p}$ in K ist gleich dem frühesten Exponenten, für den

$$A^f \sim \Omega$$

wird, für alle Algebren A aus der dem Körper K zugeordneten Untergruppe der R. Brauerschen Gruppe.

Da f der lokale Grad von K bei $\mathfrak{p}$ ist und der $\mathfrak{p}$ -Index von A gleich dem Index, also dem Exponenten von $A_{\mathfrak{p}}$ ist, ist Satz 3 genau die lokale Bedingung. Die Existenz von Algebren mit genauem $\mathfrak{p}$ -Index f folgt mit dem Frobeniusschen Dichtigkeitssatz und der Konstruktion einer zyklischen Algebra (α, Z) , deren Normenrestsymbole bei zwei geeigneten Primstellen reziproke Werte der Ordnung f besitzen und sonst trivial sind.

Satz 5. *Eindeutigkeits- und Anordnungssatz.* Ist $K \subseteq K'$, so ist $\mathfrak{R}_K \subseteq \mathfrak{R}_{K'}$, und umgekehrt. Insbesondere ist die Zuordnung der Algebrengruppen zu den galoisschen Körpern K umkehrbar eindeutig.

Aus $K \subseteq K'$ folgt die Inklusion der Algebrengruppen unmittelbar. Umgekehrt liefert der Zerlegungssatz für jeden Nichtteiler der Relativdiskriminante die Teilbarkeit der zugehörigen Relativgrade; daraus folgt nach dem geläufigen analytischen Schlußverfahren $K \subseteq K'$.

Satz 6. Die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe G sind sämtlich in Kreiskörpern möglich; jedenfalls im Körper der n^h -ten Einheitswurzeln, wenn $n = |G|$ und h hinreichend groß ist.

Dazu geht man zum rationalzahligen Gruppenring von G über. Die absolut-irreduziblen Darstellungen von G sind die absolut-irreduziblen Darstellungen der einfachen Bestandteile G_i der halbeinfachen Algebra; ihre Zentren sind die Körper der zugehörigen Charaktere, also Kreiskörper. Nach Satz 3 genügt es, für die endlich vielen Primteiler des Grundideals die lokalen Grade durch die entsprechenden Indizes teilbar zu machen. Dies leistet der Körper der n^h -ten Einheitswurzeln für hinreichend großes h .

Eingegangen 11. November 1931.

39. Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und zur Zahlentheorie

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), S. 189–194

1. Die Theorie der hyperkomplexen Systeme, der Algebren, hat in den letzten Jahren einen starken Aufschwung genommen; aber erst in allerneuester Zeit ist die Bedeutung dieser Theorie für kommutative Fragestellungen klar geworden. Über diese Bedeutung des Nichtkommutativen für das Kommutative möchte ich berichten, und zwar an zwei klassischen, auf Gauss zurückgehenden Fragestellungen: dem Hauptgeschlechtssatz und dem eng damit verbundenen Normensatz. Diese Fragestellungen haben sich im Laufe der Zeit in ihrer Formulierung wiederholt gewandelt: bei Gauss treten sie als Abschluß seiner Theorie der quadratischen Formen auf; dann spielen sie eine wesentliche Rolle in der Charakterisierung der relativ-zyklischen und abelschen Zahlkörper durch die Klassenkörpertheorie; schließlich lassen sie sich als Sätze über Automorphismen und über das Zerfallen von Algebren aussprechen. Diese letzte Formulierung gibt zugleich eine Übertragung der Sätze auf beliebige relativ galoissche Zahlkörper.

Das Prinzip der Anwendung des Nichtkommutativen auf das Kommutative ist dabei: man sucht vermöge der Theorie der Algebren invariante und einfache Formulierungen für bekannte Tatsachen über quadratische Formen oder zyklische Körper zu gewinnen, also Formulierungen, die nur von Struktureigenschaften der Algebren abhängen. Hat man diese invarianten Formulierungen bewiesen, so ist damit von selbst eine Übertragung auf beliebige galoissche Körper gewonnen.

2. Zunächst ein Überblick über Methoden und weitere Resultate. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, die richtige Formulierung für allgemeine galoissche Körper zu gewinnen; ohne die hyperkomplexe Methode gab

es hierfür keinen Ansatzpunkt. In den genannten Beispielen ist der zugrunde liegende Übergang zum Nichtkommutativen durch die gleichzeitige Betrachtung von Körper und Gruppe vermöge des *verschränkten Produkts* und seiner Multiplikationskonstanten, der *Faktorensysteme*, gewonnen. Solche verschränkten Produkte sind zuerst von Dickson betrachtet worden, während sich die Theorie der Faktorensysteme durch Speiser, Schur und R. Brauer von einem ganz anderen Ausgangspunkt her entwickelte, nämlich von der Frage der absolut-irreduziblen Darstellungen. Erst durch die Verschmelzung beider Theorien erhielt man einen genügend einfachen und weitreichenden Aufbau.

Zugleich ergeben sich für bekannte Tatsachen neue durchsichtige Beweise: so Hasses hyperkomplexer Beweis des Reziprozitätsgesetzes für zyklische Körper mittels einer invarianten Formulierung seines Normenrestsymbols; ferner Chevalleys hyperkomplexe Begründung der Klassenkörpertheorie im Kleinen, bei der neue algebraische Sätze über Faktorensysteme entwickelt wurden. Einschränkend ist zu bemerken, daß die Methode der verschränkten Produkte allein offenbar nicht die volle Theorie der galoisschen Zahlkörper ergibt: neue Resultate von Artin liefern in dieser Richtung nur Anzahlgleichheiten statt voller Isomorphiesätze.

Methoden, die eine volle Isomorphie, nämlich Operatorisomorphie, ergeben, hat man bereits im Algebraischen. Es handelt sich um die Fortführung von Ansätzen A. Speisers: die Auffassung des galoisschen Körpers als *Galoismodul*, d. h. als Modul nach dem Grundkörper, der die Substitutionen der Galoisgruppe als Operatoren zuläßt. Es besteht Operatorisomorphie zwischen Körper und Gruppenring in dem Sinn, daß eindeutiges Entsprechen zwischen den Elementen besteht, so daß Linearformen nach dem Grundkörper einander entsprechen und den Substitutionen der Galoisgruppe im Körper die Multiplikation im Gruppenring zugeordnet ist. Den von mir aufgestellten Satz hat M. Deuring bewiesen und darauf einen Beweis der Galoisschen Theorie gegründet. Weitergehende Struktursätze Deurings laufen formalen Tatsachen der Artinschen L -Reihen parallel und geben einen strukturellen Zugang zu den Artinschen Führern. Diese Artinschen L -Reihen und Führer, mit allgemeinen Gruppencharakteren gebildet, stellen neben Speiser die erste Verbindung von Zahlentheorie und Darstellungstheorie dar.

3. Ich verfolge nun Normensatz und Hauptgeschlechtssatz im einzelnen. Zuerst die Definition des verschränkten Produkts. Es sei K/k ein galoisscher Körper n -ten Grades, G seine Gruppe. Das verschränkte Produkt bedeutet eine gleichzeitige Einbettung von K und G in eine Algebra A derart, daß die Automorphismen von K innere werden. Es mögen u_S Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen. Man setzt A zunächst als Linearformenmodul vom Rang n über K an:

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K,$$

d. h. A besteht aus allen Linearformen $u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n$, $a_i \in K$. Die Forderung des inneren Automorphismus ergibt

$$u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{oder} \quad zu_S = u_Sz^S \quad (z \in K),$$

und die Multiplikation wird durch

$$u_Su_T = u_{ST}a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*$$

bestimmt. Das Assoziativgesetz liefert die Faktorensystembedingung

$$a_{S,T}a_{ST,R} = a_{S,TR}a_{T,R}^S.$$

Das so entstehende A heißt das verschränkte Produkt von K mit G bei Faktorensystem $a_{S,T}$. Man beweist, daß A eine einfache normale Algebra über k wird, daß K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper, wird, und umgekehrt, daß zu vorgegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r existieren, die so als verschränktes Produkt erzeugt werden können.

Geht man von u_S zu $v_S = u_Sc_S$, $c_S \in K^*$, über, so entstehen assoziierte Faktorensysteme

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Assoziierte Faktorensysteme werden in eine Klasse (a) zusammengefaßt, ebenso alle zu A ähnlichen Algebren in eine Klasse $\mathfrak{A}$. Die Klassen $\mathfrak{A}$ und (a) entsprechen sich eineindeutig. Die Klassen mit festem Zerfällungskörper K bilden gegenüber direkter Produktbildung eine abelsche Gruppe, isomorph zum gliedweisen Produkt der Klassen von Faktorensystemen. Das Einselement ist die zerfallende Algebrenklasse beziehungsweise das System aller Transformationsgrößen

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

4. Bei zyklischem Zerfällungskörper erhält man den Zusammenhang mit dem Normbegriff. Ist Z/k zyklisch, S ein Erzeuger der Gruppe, so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen:

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z,$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = a, \quad a \in k^*,$$

und bei $v = uc$

$$a' = a N(c).$$

Jedes Faktorensystem besteht also aus einem einzigen Element $a \in k^*$, und man schreibt

$$A = (a, Z).$$

Die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben; die Gruppe der Algebrenklassen ist isomorph zu

$$k^*/N(Z^*).$$

Eine zyklische Algebra (a, Z) zerfällt also genau dann, wenn a Norm eines Elements aus Z ist.

Dieser Zusammenhang zwischen Norm und Zerfallen gibt die Formulierung des Normensatzes als Satz über die zerfallenden Algebren: zerfällt eine Algebra an jeder Stelle, so zerfällt sie schlechthin. Die Stelle ist dabei wie in der Zahlentheorie durch den Übergang zum p -adischen Grundkörper definiert, bei unendlichen Stellen durch Erweiterung mit den reellen Zahlen. Für zyklische Algebren ist dieser Satz gleichbedeutend mit: ist a an jeder endlichen und unendlichen Stelle p -adische Norm, so ist a Norm einer Zahl aus Z , oder ohne p -adischen Übergang: ist a Normenrest nach jedem Primideal und genügt den bekannten Vorzeichenbedingungen, so ist a globale Norm. Das ist der Normensatz der Klassenkörpertheorie. Der allgemeine Satz über zerfallende Algebren folgt aus diesem zyklischen Spezialfall durch rein algebraisch-arithmetische Betrachtungen. Eine erste wichtige Folgerung ist Hasses Satz: jede einfache normale Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch.

5. Eine zweite Folgerung ist der Hauptgeschlechtssatz. Seine invariante Formulierung beruht auf der Tatsache, daß die Relationen des verschränkten Produkts rein multiplikativ sind und sinnvoll bleiben, wenn K^* durch eine abelsche Gruppe $\mathfrak{G}$ ersetzt wird, deren Automorphismengruppe eine zu G isomorphe Untergruppe enthält. An Stelle des Linearformenmoduls tritt dann die Erweiterung von G mit $\mathfrak{G}$ im Sinne der Gruppentheorie. Nimmt man für $\mathfrak{G}$ die Gruppe aller Ideale aus K , so werden die Faktorensysteme Systeme von Idealen. Eine Klasseneinteilung in $\mathfrak{G}$ induziert eine Klasseneinteilung für die Faktorensysteme.

In die Einsklasse der Faktorensysteme werden diejenigen Elemente $a_{S,T}$ gerechnet, die an allen endlichen und unendlichen Verzweigungsstellen von K zerfallende Algebren erzeugen. Die so entstehende Erweiterung von G werde mit G^* bezeichnet. Dann lautet die invariante Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes:

Entsteht bei der so definierten Klasseneinteilung durch die Substitutionen

$$v_S = u_S(c_S)$$

ein Automorphismus von G^* , gehören also die Transformationsgrößen

$$\frac{(c_S)(c_T)^S}{(c_{ST})}$$

der Einsidealklasse der Faktorensysteme an, so gibt es eine Idealklasse $(\mathfrak{b})$, derart, daß

$$(c_S) = \frac{(\mathfrak{b})}{(\mathfrak{b})^S}$$

für alle $S \in G$ gilt. Die Voraussetzung drückt die Automorphismeigenschaft aus; daß dieser Automorphismus inner ist, drückt sich durch

$$v_S = (\mathfrak{b})^{-1} u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$$

aus. Im zyklischen Spezialfall ergibt sich: liegt $N([c])$ in der Einsidealklasse der Faktorensysteme, so wird (c) eine symbolische $(1-S)$ -te Potenz:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Der Satz ist für die vollen Idealklassen ausgesprochen; sein Inhalt bleibt derselbe, wenn man sich wie üblich auf zu den Verzweigungsstellen prime Ideale beschränkt. Damit geht das hier definierte Hauptgeschlecht für quadratische Körper in das Gaußsche über: den Idealklassen entsprechen die quadratischen Formen, den Normen der Klassen die durch die Formen darstellbaren Zahlen. Die Einsklasse bedeutet, daß diese darstellbaren Zahlen an den Verzweigungsstellen quadratische Reste werden; die zugehörigen Formen besitzen den Totalcharakter der Hauptform und bilden also das Gaußsche Hauptgeschlecht. Daß die symbolische $(1 - S)$ -te Potenz in die Duplikation übergeht, ist bekannt.

Für zyklische Körper wird die Aussage: das Hauptgeschlecht besteht aus allen Idealklassen, deren Normen an den endlichen und unendlichen Verzweigungsstellen Normenreste werden. Dies ist gleichbedeutend mit „Normenrest nach dem Führer“; damit entsteht der übliche Satz als Spezialisierung.

Auch im allgemeinen Fall beliebiger galoisscher Körper kann man einen nur aus den Verzweigungsstellen zusammengesetzten Führer einführen, derart, daß bei Normierung der Faktorensysteme für jede dieser Stellen der Strahl nur Elemente der Einsklasse enthält. Hier entsteht die Frage nach dem Zusammenhang mit den Artinschen Führern und damit nach dem Zusammenhang mit der Theorie der Galoismoduln, der zweiten hyperkomplexen Methode. Wie weit diese beiden Methoden reichen werden, muß erst die Zukunft zeigen.